

Pre-informe: Caracterización y Análisis Transitorio del Diodo 1N4004

Juan José Tobar Álvarez, jutobara@unal.edu.co

Estudiante 2, correo2@e-mail.com

Estudiante 3, correo3@e-mail.com

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este pre-informe caracteriza el diodo rectificador 1N4004, determinando su relación tensión-corriente, tiempo de recuperación inversa y corriente de saturación inversa [1], a partir de la ecuación de Shockley $I_d = I_s(e^{V_d/\eta V_T})$, donde I_s es la corriente de saturación inversa, η el coeficiente de emisión y V_T el voltaje térmico [1].

Esta caracterización es relevante en entornos de alta exigencia: en electrónica espacial, los rectificadores calificados para satélites deben operar de forma confiable hasta 175 °C de temperatura de unión, lo que exige conocer con precisión el desplazamiento de V_t e I_s con la temperatura [2]; en el sector médico, el diseño de desfibriladores externos requiere diodos de recuperación rápida para controlar la descarga de energía y evitar corrientes inversas indeseadas [3].

II. CÁLCULOS

Para $I_{max} = 50$ mA con $V_{fuente} = 25$ V y asumiendo $V_d \approx 0,7$ V:

$$R_1 = \frac{25 - 0,7}{0,05} = 486 \Omega \approx 500 \Omega \text{ (valor de montaje)}$$

II-A. Posibles variaciones de voltaje en el diodo

Las posibles variaciones en el voltaje del diodo suceden por cambios en la temperatura o por cambios en la corriente de operación que atraviesa el diodo. Para estimar las posibles variaciones de voltaje del diodo se usa la ecuación de corriente del diodo:

$$I_d = I_s \left(e^{\frac{V_d}{\eta V_T}} \right) \quad (1)$$

Despejando V_d :

$$V_d = \eta V_T \ln \left(\frac{I_d}{I_s} \right) \quad (2)$$

Como en el datasheet no aparecen los valores n ni I_s , para los diodos se usan los del modelo LTspice.

II-A1. 1N4004: Con $I_s = 14,11$ nA, $n = 1,984$.

Estableciendo una temperatura de 27 °C = 300,15 K $\approx$ 300 K:

$$V_T = 25,85 \text{ mV} \quad (3)$$

Cuando por el diodo está circulando una corriente de 50 mA:

$$V_D = 1,984 \times 0,02585 \times \ln \left(\frac{0,05}{14,11 \times 10^{-9}} \right) \quad (4)$$

$$V_D = 0,05129 \times \ln(3,543 \times 10^6) \quad (5)$$

$$V_D = 0,05129 \times 15,08 = 0,7735 \text{ V} \quad (6)$$

que es aproximadamente 0.774 V.

Evaluando V_D en el rango de corriente que el diodo puede manejar según el datasheet se obtiene la siguiente tabla.

Cuadro I: Variación de V_D por corriente (a $T = 27$ °C) – 1N4004

I_D	V_D calculado
1 mA	0.573 V
50 mA	0.774 V

Evaluando V_D en el rango de temperatura (−65 °C a 165 °C) que el diodo puede manejar según el datasheet se obtiene la siguiente tabla.

Cuadro II: Variación de V_D por temperatura (a $I_D = 50$ mA) – 1N4004

T	V_D estimado
−65 °C (mínimo datasheet)	0.958 V
27 °C (referencia)	0.774 V
+150 °C (máximo datasheet)	0.528 V

II-A2. 1N4148: Con $I_s = 2,52$ nA, $n = 1,52$.

Se procede de la misma forma que con el diodo 1N4004, pero con los valores del modelo Spice I_s y n .

Se llega a que V_D es aproximadamente 0.761 V cuando lo atraviesan 50 mA.

Evaluando V_D en el rango de corriente que el diodo puede manejar según el datasheet se obtiene la siguiente tabla.

Cuadro III: Variación de V_D por corriente (a $T = 27$ °C) – 1N4148

I_D	V_D calculado
1 mA	0.584 V
50 mA	0.761 V

Evaluando V_D en el rango de temperatura que el diodo puede manejar según el datasheet se obtiene la siguiente tabla.

Cuadro IV: Variación de V_D por temperatura (a $I_D = 50$ mA)
– 1N4148

T	V_D estimado
-65 °C (mínimo datasheet)	0.945 V
27 °C (referencia)	0.761 V
$+200$ °C (máximo datasheet)	0.415 V

III. SIMULACIÓN

Se hizo la simulación de la figura 2 del diodo 1N4004 y 1N4148 en LTspice variando la fuente de 3.13 a 25 V y posteriormente se exportaron los datos como texto.

Cuadro V: Datos de simulación – 1N4004

v	$V(n002)$	$I(D1)$
3.13000000000000e+00	6.567972e-01	5.088895e-03
5.56000000000000e+00	6.917182e-01	1.001704e-02
7.99000000000000e+00	7.125158e-01	1.497425e-02
1.04200000000000e+01	7.273903e-01	1.994364e-02
1.28500000000000e+01	7.389898e-01	2.491977e-02
1.52800000000000e+01	7.485084e-01	2.990019e-02
1.77100000000000e+01	7.565877e-01	3.488357e-02
2.01400000000000e+01	7.636123e-01	3.986911e-02
2.25700000000000e+01	7.698290e-01	4.485632e-02
2.50000000000000e+01	7.754095e-01	4.984483e-02

Cuadro VI: Datos de simulación – 1N4148

v	$V(n002)$	$I(D1)$
3.13000000000000e+00	6.607172e-01	5.080829e-03
5.56000000000000e+00	6.942555e-01	1.001182e-02
7.99000000000000e+00	7.152955e-01	1.496853e-02
1.04200000000000e+01	7.311038e-01	1.993600e-02
1.28500000000000e+01	7.440209e-01	2.490942e-02
1.52800000000000e+01	7.551029e-01	2.988662e-02
1.77100000000000e+01	7.649153e-01	3.486643e-02
2.01400000000000e+01	7.737966e-01	3.984816e-02
2.25700000000000e+01	7.819667e-01	4.483134e-02
2.50000000000000e+01	7.895759e-01	4.981569e-02

III-A. Caracterización del diodo

Una vez exportados los datos como texto se procedió a hacer un código en Python, que reciba los datos txt y que a partir del archivo calcule los valores I_s y n para los diodos y grafique los datos como en el modelo exponencial de corriente del diodo en la guía.

III-A1. 1N4004: Corriente de saturación: $I_s = 1,823119 \times 10^{-8}$ A ($\pm 4,48 \times 10^{-10}$)

Factor de idealidad: $n = 2,023523$ ($\pm 0,003422$)

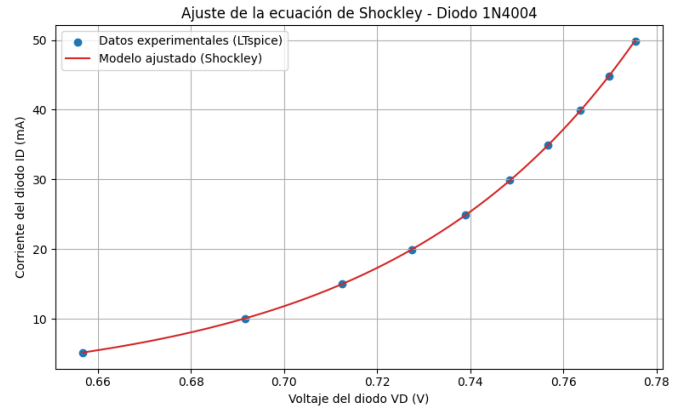


Figura 1: grafica ID vs VD diodo 1n4004.

III-A2. 1N4148: Corriente de saturación: $I_s = 1,482981 \times 10^{-7}$ A ($\pm 4,41 \times 10^{-8}$)

Factor de idealidad: $n = 2,396443$ ($\pm 0,057231$)

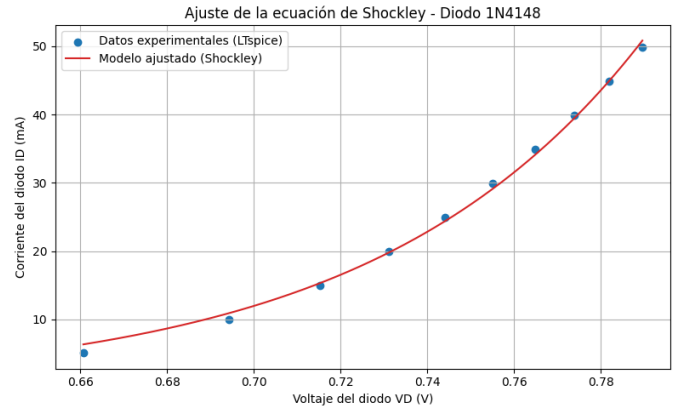


Figura 2: grafica ID vs VD diodo 1N4148.

III-B. Limitantes de identificación de los parámetros

Los datos encontrados en el diodo 1N4004 dan valores cercanos o parecidos a los del modelo Spice, en cuanto al diodo 1N4148 dan valores un tanto alejados al del modelo Spice, dado a que hay pocos puntos experimentales (solo 10 pares I_D , V_D) y un ajuste no lineal con solo 10 datos y 2 parámetros libres tiene poco margen para promediar ruido o desviaciones puntuales, y es más sensible a cualquier imprecisión de los primeros puntos.

Resistencia serie del diodo (R_s) no incluida en el código de ajuste: el modelo SPICE real del 1N4148 sí tiene R_s . A corrientes de decenas de mA, la caída $I \cdot R_s$ es no despreciable.

III-C. Efecto de la Temperatura (4.3.1)

Se simuló el diodo a -25°C , 25°C y 75°C .

Como muestra la Fig. 3, al aumentar T crecen V_T e I_s [1], reduciendo la tensión umbral necesaria para conducir. Frente al modelo ideal ($I_d > 0, V_d = 0$) [1], a baja temperatura el diodo se *aleja* de la idealidad en la caída de tensión (requiere más V_d), pero se *acerca* en la nitidez de la transición corte-conducción (curva más abrupta) y en la menor fuga inversa.

Curva Característica V-I a diferentes Temperaturas

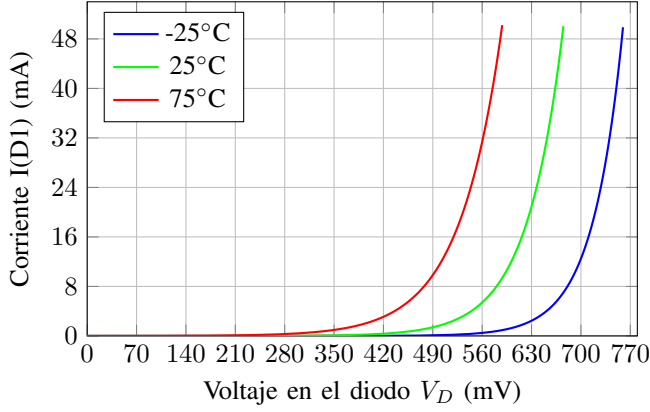


Figura 3: Efecto de la temperatura en la curva del diodo 1N4004. Datos de simulación exportados desde LTSpice [4].

I_s es el parámetro con dependencia térmica dominante; η , asociado al mecanismo de conducción, debería variar poco con T .

Cuadro VII: V_d a $I_d \approx 50$ mA según temperatura

T	V_d (V)	I_d (mA)
-25°C	0.7597	49.88
25°C	0.6751	50.05
75°C	0.5884	50.23

El coeficiente térmico resultante, $\Delta V_d / \Delta T \approx -1,71$ mV/°C, es cercano al valor típico de -2 mV/°C para uniones de silicio.

III-D. Modelamiento del Diodo (4.3.2)

R_d y V_t [1] se estiman con la secante entre el punto de máxima corriente y un punto de baja corriente de la curva a 25°C (Tabla VIII).

Cuadro VIII: Puntos de la curva a 25°C [4]

Punto	V_d (V)	I_d (mA)
Bajo ($V_1 = 5$ V)	0.5868	9.08
Medio ($V_1 = 12,5$ V)	0.6380	24.41
Máximo ($V_1 = 25$ V)	0.6751	50.05

Con Bajo-Máximo: $R_d \approx 2,16 \Omega$, $V_t \approx 0,567$ V. Con Bajo-Medio (en vez del máximo): $R'_d \approx 3,34 \Omega$, $V'_t \approx 0,557$ V. Es decir, R_d aumenta y V_t disminuye levemente al usar el punto medio, por la curvatura exponencial de la característica.

III-E. Tiempo de Recuperación Inversa (4.3.3)

Con onda cuadrada de 10 V, $t_{rr} = t_s + t_f$ [1].

Teóricamente t_{rr} no debería depender de la frecuencia, pues obedece a la recombinación de portadores de la unión P-N; discrepancias a 100 kHz frente a la hoja de datos se atribuyen a aproximaciones numéricas del simulador. Al cambiar R_1 a 500 Ω , I_R aumenta y t_s disminuye. En SPICE, t_s y t_f están gobernados por el tiempo de tránsito (TT) y la capacitancia de unión ($CJ0$), no por I_s ni η [1].

Respuesta Transitoria: Corriente vs Tiempo

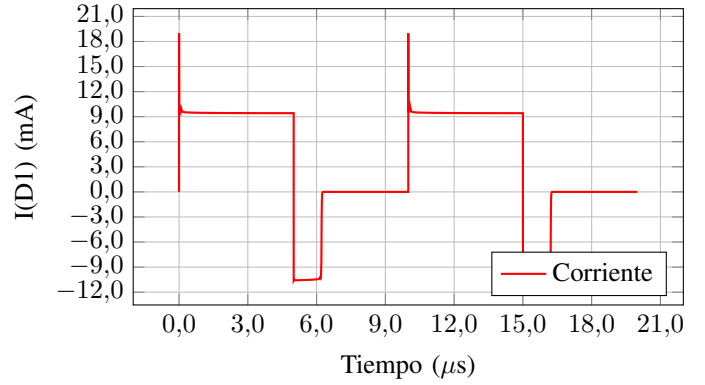


Figura 4: Tiempo de recuperación inversa para el diodo 1N4004. Datos de simulación exportados desde LTSpice [5].

III-E1. Resultados de simulación 1N4148: Respecto al diodo 1N4148 se hizo el análisis con el circuito planteado en la guía con frecuencias de: 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 25 kHz, 50 kHz y 100kHz.

Tras observar el comportamiento de este circuito, dentro del software se evidencia que la onda de corriente no es completamente cuadrada, sino que presenta picos al momento de la conmutación, los cuales luego regresan a la corriente esperada. Este comportamiento coincide con lo descrito en la guía, es decir; un momento en el cual el diodo no recupera inmediatamente su estado de corte, por lo que se presentan dichos picos de corriente.

Al exportar los datos del simulador y analizarlos con un programa hecho en Python, el cual grafica el momento de estos picos de corriente, junto con sus valores; se puede apreciar detalladamente que este tiempo de recuperación es de alrededor de $2,5 \times 10^{-6}$ ms o 2,5 ns, adicionalmente este tiempo se mantiene constante, independientemente de la frecuencia a la que se haya simulado. Respecto a esto, la teoría no justifica que el t_{rr} cambie dependiendo de la frecuencia, y por su parte el datasheet del 1n4148 [6] no indica un parametro de frecuencia en la sección referente a la caracterización del t_{rr} del diodo, por lo que se descarta que la frecuencia sea una variable que pueda afectar al t_{rr} .

Considerando que el circuito está configurado para permitir un paso máximo de corriente de 10 mA, este valor concuerda perfectamente con el valor dado en el datasheet del 1n4148 [6]. Pues en este se menciona que la corriente máxima en conducción que se usó para la caracterización del t_{rr} fue de 10 mA, y se obtuvo un t_{rr} máximo de 4 ns.

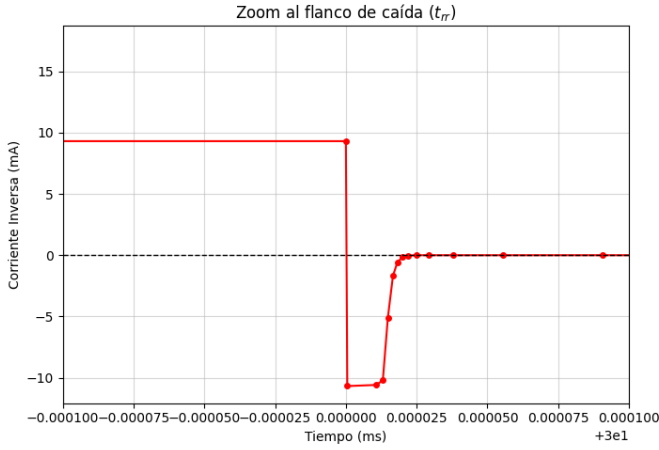


Figura 5: trr de 1n4148 con resistencia de 1kΩ

Por otro lado, al momento de cambiar la resistencia siguiendo las indicaciones de la guía, se evidencia que el tiempo de recuperación inversa del diodo se ve disminuido, esto por el cambio en la corriente que pasa por el diodo en este nuevo circuito, la cual aumenta.

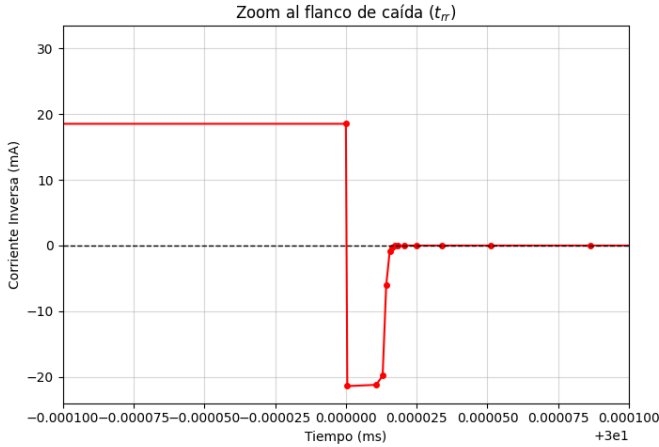


Figura 6: trr de 1n4148 con resistencia de 500Ω

Finalmente, tras comparar las directivas SPICE que caracterizan ambos diodos, se encuentra que en el parametro tt es sumamente mayor en el modelo del 1N4004 ($\approx 1500n$) frente a este mismo en el modelo del 1N4148 ($20n$), siendo esta la diferencia más significativa entre ambos modelos, por lo que es posible afirmar que esta es la diferencia de mayor peso frente a la configuración del tiempo de recuperación inversa.

IV. MONTAJE

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El diodo 1N4004 responde coherentemente con la ecuación de Shockley [1]: la temperatura desplaza la rodilla de conducción, y el transitorio evidencia t_s y t_f al forzar el corte [1], confirmando que rectificadores de propósito general como el 1N4004 son más lentos que diodos de conmutación rápida (1N4148).

VI. CONCLUSIONES

- La temperatura afecta inversamente a V_t y directamente a I_s , con un coeficiente medido de $-1,71 \text{ mV/}^\circ\text{C}$, coherente con la teoría.
- R_d y V_t dependen del tramo de la curva usado para la secante: el punto medio da mayor R_d y menor V_t que el punto máximo, por la no linealidad exponencial del diodo.
- t_{rr} depende de la recombinación del semiconductor, no de la frecuencia de excitación; sin embargo, R_1 sí modifica t_s y t_f al alterar la amplitud de la corriente de barrido.

VII. REFERENCIAS

REFERENCIAS

- [1] Universidad Nacional de Colombia, *Práctica 1: Caracterización del Diodo*, Electrónica Análoga I, 2026-II.
- [2] STMicroelectronics, *Rad-hard Diodes and Rectifiers*. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com/en/space-products/rad-hard-diodes-and-rectifiers.html>
- [3] AllPCB, *Defibrillator PCB Design for Beginners: A Step-by-Step Guide*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.allpcb.com/blog/pcb-knowledge/defibrillator-pcb-design-for-beginners-a-step-by-step-guide.html>
- [4] LTSpice Simulation Data Export, *Grafica1.txt*.
- [5] LTSpice Simulation Data Export, *Grafica2.txt*.
- [6] Won-Top Electronics, "1N4148 / LL4148 Fast Switching Diode," [En línea]. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33884/WTE/1N4148.html>. [Accedido: 16-sep-2026].